

Especificação Técnica:

Sistema de Compras Interno

1. Lista de Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Gerenciamento de Usuários:** O sistema deve permitir o cadastro, listagem, consulta, atualização e exclusão (CRUD) de usuários.
- **RF02 - Gerenciamento de Produtos:** O sistema deve permitir o cadastro, listagem, consulta, atualização e exclusão (CRUD) de produtos do catálogo.
- **RF03 - Carga em Lote de Usuários:** O sistema deve consumir dados da API externa (DummyJSON) e salvar múltiplos usuários simultaneamente (Bulk Create).
- **RF04 - Carga em Lote de Produtos:** O sistema deve consumir dados da API externa (DummyJSON) e salvar múltiplos produtos simultaneamente no catálogo.
- **RF05 - Registrar Compras (Movimentações):** O sistema deve registrar operações de compra associadas a um usuário e produto, gravando tipo (ENTRADA ou SAIDA) e descontos, alterando a quantidade em estoque.
- **RF06 - Validação de Estoque:** O sistema deve impedir saídas de estoque (vendas) caso a quantidade solicitada seja maior que o saldo atual do produto.
- **RF07 - Relatório Analítico (Estoque Crítico):** O sistema deve exibir os produtos cujo estoque atual esteja abaixo de 10 unidades em formato de tabela.
- **RF08 - Relatório Analítico (Volume Financeiro):** O sistema deve calcular e listar o volume financeiro movimentado por produto nas operações de saída.
- **RF09 - Dashboard Gráfico:** O sistema deve renderizar gráficos dinâmicos apontando estoques críticos e os produtos com maiores valores financeiros movimentados.

2. Lista de Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Padrão de Arquitetura:** O sistema deve ser desenvolvido seguindo o padrão arquitetural REST (Client-Server / API).
- **RNF02 - Tecnologias (Back-End):** O backend deve ser desenvolvido em Node.js utilizando Express e o ORM Sequelize.
- **RNF03 - Tecnologias (Front-End):** O frontend deve utilizar exclusivamente HTML, CSS e JavaScript Vanilla.
- **RNF04 - Banco de Dados:** O sistema deve utilizar o MySQL como SGBD, com o banco nomeado "db_compras".
- **RNF05 - Geração de Gráficos:** As renderizações visuais (gráficos) devem utilizar, de forma estrita, a biblioteca open-source Chart.js.

3. Lista de Regras de Negócio (RN)

- **RN01 - Bloqueio de Estoque Negativo:** Nenhuma transação de "SAIDA" pode ser finalizada se a "Quantidade Movimentada" for superior ao estoque atual do produto, devendo o sistema retornar um erro 400 Bad Request.
- **RN02 - Identificação de Produtos Críticos:** A View de críticos (`vw_produtos_criticos`) deve estritamente filtrar e retornar apenas itens com quantidade em estoque estritamente menor do que 10.
- **RN03 - Cálculo de Volume de Compras:** O valor financeiro movimentado de um produto deve ser resultado do processamento na View `vw_volume_compras`, calculando a soma do produto da Quantidade Movimentada pelo Preço Unitário (`SUM(quantidadeMovimentada * precoUnitario)`).
- **RN04 - Restrição de Visualização Gráfica (Top 5):** O gráfico horizontal de "Volume Financeiro de Compras" deve exibir de forma restrita apenas os 5 produtos com o maior montante movimentado, devido a limitações de layout.

4. Lista de Infraestrutura (Hardware e Software)

Requisitos de Software:

- **Sistema Operacional:** Suporte multi-plataforma (Windows 10/11, macOS, Linux).
- **Plataforma/Interpretador:** Node.js v18.0 ou superior (LTS).
- **SGBD:** MySQL 8.0+.
- **Navegador Web:** Google Chrome 90+, Mozilla Firefox 88+, ou Edge (compatíveis com ES6/Fetch API).
- **Dependências Diretas (Node):** `express`, `sequelize`, `mysql2`, `cors`.
- **Ferramentas de Desenvolvimento/Testes:** Visual Studio Code com a extensão "REST Client" (para teste.http).

Requisitos de Hardware (Ambiente Piloto):

- **Processador:** Dual-core 2.0 GHz ou superior.
- **Memória RAM:** 4 GB (Mínimo) - 8 GB (Recomendado).
- **Armazenamento:** Mínimo de 10 GB de espaço livre em disco para a engine do MySQL, SO e projeto.
- **Conectividade:** Placa de rede ativa com acesso à internet banda larga para realizar as requisições na API externa DummyJSON e instalação de bibliotecas NPM.